

Corrigé — Exercice 12

A.1)a) $g'(x) = \frac{3}{2\sqrt{3x+4}} > 0$ sur $]-\frac{4}{3}, +\infty[$.

b) g est strictement croissante, de $g(-\frac{4}{3}) = 0$ vers $+\infty$.

2)a) $g(4) = \sqrt{16} = 4$.

b) $g(x) = x$ avec $x \geq 0$ équivaut à $3x + 4 = x^2$, soit $x^2 - 3x - 4 = 0$, soit $(x - 4)(x + 1) = 0$: l'unique solution positive est 4.

B.1)a) $u_1 = \sqrt{4} = 2$ et $u_2 = \sqrt{10} \approx 3,16$.

b) Récurrence : si $0 \leq u_n \leq 4$, alors $4 \leq 3u_n + 4 \leq 16$, donc $2 \leq u_{n+1} \leq 4$: la propriété se propage.

2)a) $u_{n+1} - u_n = g(u_n) - u_n \geq 0$ sur $[0; 4]$ d'après A.2)b) : la suite est croissante.

b) Croissante et majorée par 4 : (u_n) converge vers ℓ vérifiant $g(\ell) = \ell$, donc $\ell = 4$.

3)a) $4 - u_{n+1} = 4 - \sqrt{3u_n + 4} = \frac{16 - (3u_n + 4)}{4 + \sqrt{3u_n + 4}} = \frac{3(4 - u_n)}{4 + \sqrt{3u_n + 4}}$.

b) Comme $u_n \geq 0$, $\sqrt{3u_n + 4} \geq 2$ donc le dénominateur est ≥ 4 ... en fait ≥ 6 pour $n \geq 1$, ce qui donne $4 - u_{n+1} \leq \frac{3}{4}(4 - u_n)$ (majoration valable dès $n = 0$ avec le dénominateur ≥ 4).

c) Par récurrence, $0 \leq 4 - u_n \leq 4(\frac{3}{4})^n$.

4) $4(\frac{3}{4})^n < 10^{-2} \iff (\frac{3}{4})^n < 0,0025 \iff n > \frac{\ln 0,0025}{\ln 0,75} \approx 20,8$: le plus petit entier est $n = 21$.